

Componente	Descripción
Taller	Filtro de agua casero.
Modalidad	Presencial
Tiempo	Una sesión
Población	Todos los cursos de primaria
Objetivo Disciplinar	Diseñar y construir un sistema de filtración multicapa utilizando materiales reciclados y naturales, con el fin de comprender el proceso físico de separación de mezclas y la importancia de la purificación del agua para el consumo humano.
Objetivo Pedagógico	Fomentar la conciencia ambiental y la responsabilidad ciudadana frente al cuidado de los recursos naturales.
Aprendizaje Esperado	El estudiante reconoce la importancia del agua como recurso finito y comprende los procesos de filtración y separación de mezclas mediante la experimentación.
Contextualización	A través del software, los estudiantes conocen la historia de una comunidad que solo tiene acceso a agua de un río turbio. Se plantea el problema: “¿Cómo podemos limpiar el agua usando elementos de la naturaleza para que sea apta para el uso humano?”
Materiales y Recursos	Botella plástica, algodón, arena fina y gruesa, piedras, agua sucia.
Integración STEAM	Ciencia: Estudio de las mezclas y métodos de separación. Comprensión del ciclo del agua y la importancia de la potabilidad. Tecnología: Uso de herramientas simples y materiales reciclados para crear un sistema que permita mejorar la calidad del agua. Ingeniería: Diseño de las capas del filtro para asegurar que el agua fluya mientras las impurezas quedan retenidas en cada nivel. Arte: Diseño visual y creativo del recipiente del filtro, permitiendo que los estudiantes decoren o personalicen su prototipo. Matemáticas: Medición del volumen de agua utilizado y cálculo del tiempo que tarda el agua en pasar por el filtro para analizar la eficiencia del sistema.

Evidencias

